

على المترشح اختيار احدى الموضوعين:  
الموضوع الأول

التمرين الأول (6ن):

(I) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة:  $x^4 + 6x^2 - 7 = 0$  (1.25 ن).

(II) إستنتج حلول المعادلات التالية :

$$(1) \quad e^{4x} + 6e^{2x} - 7 = 0 \quad (0.5 \text{ ن}).$$

$$(2) \quad (\ln x)^4 + 6(\ln x)^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(3) \quad [\ln(\ln x)]^4 + 6[\ln(\ln x)]^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(4) \quad (\log x)^4 + 6(\log x)^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(5) \quad 3^{4x} + 6 \times 3^{2x} - 7 = 0 \quad (0.5 \text{ ن}).$$

المسألة الأولى (14ن):

$f$  هي الدالة المعرفة على  $\mathbb{R}^*$  بالعلاقة:  $f(x) = \frac{3xe^x - 3x - 4}{3(e^x - 1)}$

ليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ .

1- عيّن العددين الحقيقيين  $a$  و  $b$  بحيث:  $f(x) = ax + \frac{b}{3(e^x - 1)}$  من أجل كل  $x$  من  $\mathbb{R}^*$  (0.5 ن).

2- أحسب نهايات الدالة  $f$  عند أطراف مجالات تعريفها. (0.5+0.5+0.5+0.5 ن).

3- بيّن أن  $f$  متزايدة تماماً على كل مجال من مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيّراتها. (1+0.5+0.5 ن).

4- أ-  $(D)$  و  $(D')$  المستقيمان اللذان معادلتهما على الترتيب:  $y = x + \frac{4}{3}$  و  $y = x$ . (0.5+0.5 ن).

بيّن أن  $(D)$  و  $(D')$  مقاربان للمنحنى  $(C_f)$ ، ثم حدّد وضعيته بالنسبة لكل منهما. (0.5+0.5 ن).

ب- بيّن أن المعادلة:  $f(x) = 0$  تقبل حلين  $x_0$  و  $x_1$  حيث:  $0.9 < x_0 < 0.91$

و  $-1.65 < x_1 < -1.66$ . (1+0.5 ن).

ج- أحسب من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم  $f(x) + f(-x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسياً. (0.5+0.5 ن).

د- أرسم  $(D)$  و  $(D')$  و  $(C_f)$ . (1+0.5 ن).

هـ-  $m$  عدد حقيقي،  $(D_m)$  المستقيم المعرفة بالمعادلة:  $y = x + m$ .

ناقش بياناً حسب قيم  $m$  عدد حلول المعادلة:  $f(x) = x + m$ . (0.5+0.5 ن).

5- نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يأتي:  $g(x) = [f(x)]^2$ .

أدرس تغيّرات الدالة  $g$  دون حساب  $g(x)$  بدلالة  $x$ . (2 ن).

ملاحظات هامة جداً:

- 1) يُمنع منعاً باتاً التشطيب و الكتابة تكون إما بالأزرق أو الأسود .
- 2) لا تكتب و لا تُلطخ هذه الورقة لأنك سترجعها مع ورقة الإجابة .
- 3) يُمنع إستعمال الآلة الحاسبة ذات الشاشة التي يزيد عرضها عن 2cm.

على المترشح اختيار إحدى الموضوعين:  
الموضوع الثاني

التمرين الأول (6 ن):

(I) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة:  $x^4 + 6x^2 - 7 = 0$ . (1.25 ن).

(II) إستنتج حلول المعادلات التالية :

$$(1) \quad e^{4x} + 6e^{2x} - 7 = 0 \quad (0.5 \text{ ن}).$$

$$(2) \quad (\ln x)^4 + 6(\ln x)^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(3) \quad [\ln(\ln x)]^4 + 6[\ln(\ln x)]^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(4) \quad (\log x)^4 + 6(\log x)^2 - 7 = 0 \quad (1.25 \text{ ن}).$$

$$(5) \quad 3^{4x} + 6 \times 3^{2x} - 7 = 0 \quad (0.5 \text{ ن}).$$

المسألة الثانية (14 ن):

(I)  $g$  هي الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $g(x) = x^2 + a + b \ln(x)$ . حيث:  $a$  و  $b$  عدنان حقيقيان.

1- عيّن  $a$  و  $b$  علماً أنّ التمثيل البياني للدالة  $g$  يقبل في النقطة  $A(1; -1)$  مماساً معامل توجيهه 4. (1 ن+1 ن).

2- نضع  $a = -2$  و  $b = 2$ .

أ- أدرس تغيّرات الدالة  $g$ ، ثمّ شكّل جدول تغيّراتها. (0.5 ن+0.5 ن+0.5 ن+0.5 ن).

ب- بيّن أنّ المعادلة:  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  على  $]0; +\infty[$ ، ثمّ إستنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$ . (0.5 ن+0.5 ن).

(II)  $f$  هي الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x - 2 - \frac{2 \ln(x)}{x}$

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ . (وحدة الطول 2 cm).

1- أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ . (0.5 ن+0.5 ن).

ب- أحسب  $f'(x)$ ، ثمّ تحقق أنّ:  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$ . (1 ن).

ج- إستنتج إشارة  $f'(x)$ ، ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة  $f$ . (0.25 ن+0.25 ن).

2- أ- بيّن أنّ المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة:  $y = x - 2$  مقارب لـ  $(C_f)$ ، ثمّ أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(\Delta)$ . (0.5 ن+1 ن).

ب- بيّن أنّ  $(C_f)$  يقبل مماساً  $(T)$  يُوازي  $(\Delta)$ ، ثمّ جد معادلة له. (0.5 ن+0.5 ن).

ج- نأخذ  $\alpha = 1.25$ ، بيّن أنّ المعادلة:  $f(x) = 0$  تقبل حلين  $x_1$  و  $x_2$  حيث:  $0.6 < x_1 < 0.7$

و  $2.7 < x_2 < 2.8$ ، ثمّ أرسم كلا من  $(\Delta)$ ،  $(T)$  و  $(C_f)$ . (0.5 ن+1 ن).

3- ناقش بياناً، حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$ ، عدد حلول المعادلة:  $(m+2)x + 2 \ln(x) = 0$ . (1.5 ن).

ملاحظات هامة جداً:

- 1) يُمنع منعاً باتاً التشطيب و الكتابة تكون إما بالأزرق أو الأسود .
- 2) لا تكتب و لا تُلطخ هذه الورقة لأنك سترجعها مع ورقة الإجابة .
- 3) يُمنع إستعمال الآلة الحاسبة ذات الشاشة التي يزيد عرضها عن 2cm.